机械制图

制图基本知识技能

- 机械制图国家标准的基本规定
  - 图幅和标题栏
  - 比例
  - 字体
  - 图线
  - 尺寸注法
- 绘图工具及工具的使用
- 常用几何作图方法
  - 斜度
    - 斜度是指直线或平面对另一直线或平面倾斜的程度，一般以直角三角形两直角边的比值来表示，并把比例前项化为1而写成1:n的形式。
  - 锥度
    - 锥度指圆锥的底圆直径与高度之比。如果是锥台，则为底圆直径与顶圆直径之差与高度之比。
- 平面图形绘制及尺寸标注
- 尺规作图与徒手作图

组合体三视图

- 组合体的形成方式及其连接关系
  - 组合体的形成方式
    - 叠加
    - 切挖
    - 综合
  - 组合体表面间的过度关系
    - 相错
    - 共面
    - 相切
    - 相交
- 组合体三视图的绘制
  - 三视图概念
  - 组合体绘图方法
    - 形体分析法
    - 线面分析法
- 组合体的尺寸注法
  - 基本体的尺寸标注
  - 组合体的尺寸标注
    - 定形尺寸
      - 确定组合体中各基本体大小的尺寸
    - 定位尺寸
      - 确定组合体中各基本体之间相对位置的尺寸
    - 总体尺寸
      - 确定组合体外形的总长、总宽、总高的尺寸
  - 组合体尺寸标志中的注意事项
    - 不可直接注交线的尺寸，应该标注产生交线的基本形体或截面的定形、定位尺寸
    - 对称结构对称标注
    - 同轴回转体的各直径 尺寸最好标在非圆视图上
    - 尽量避免在虚线上标注
    - 小尺寸在内，大尺寸在外，不应出现“封闭尺寸链”
    - 槽口的尺寸应集中标注在反映其实形的视图上，而不要分散标注在各个视图上。
  - 组合体尺寸标注的方法和步骤
    - 确定尺寸基准
      - 对称平面
      - 长大的端面
      - 回转体的轴平面
- 组合体视图的阅读
  - 读图的基本方法
    - 分析视图
    - 画线框
    - 对投影
    - 识形体
    - 想整体
  - 读图的基本要领
    - 增加自身的表象储备
    - 将各个视图联系起来阅读
    - 应明确视图中的线框和图线的含义
    - 要善于在各视图中找出最能反映组合体各部分形体的形状特征的投影
    - 分析视图中代表基本形体投影的封闭线框，将形体进行合理分块（划线框），以便找出各形体的特征视图
- 组合体的构形设计
  - 概念
    - 根据已知条件构思组合体的形状、大小并表达成图的过程为组合体的构形设计

机件的图样画法

- 视图
  - 基本视图
    - 机件向基本投影面投影所得的视图
  - 向视图
    - 向视图是可以自由配置的视图。向视图必须进行标注
  - 局部视图
    - 画法
      - 将机件的某一部分向基本投影面投影所得的视图(即不完整的基本视图)
      - 局部视图的断裂边界应用波浪线表示，当所表示的局部结构是完整的，且外轮廓线又成封闭时，波浪线可省略不画。
    - 标注
      - 画局部视图时，一般都需要标注，其标注方法和基本视图的标注方法完全相同，当局部视图按投影关系配置，中间又没有其它图形隔开时，标注可以省略。
  - 斜视图
    - 画法
      - 机件向不平行于任何基本投影面的平面投影所得的视图，称为斜视图。
      - 斜视图一般只表达机件倾斜部分的实形。其断裂边界画法与局部视图完全相同，一般以波浪线表示。当所表示的局部结构是完整的且外轮廓线又成封闭时，波浪线可省略不画。
    - 配置
      - 斜视图一般按投影关系配置，必要时，也可配置在其它适当位置。有时为了画图方便，在不致引起误解时，允许将斜视图的主要中心线或轮廓线旋转到水平或垂直位置。
    - 标注
      - 斜视图必须进行标注。其标注方法与局部视图相同。经过旋转后的斜视图必须标注旋转符号，用以字高为半径画一圆弧，字母写在箭头端，也可将转角写在字母之后，箭头方向与旋转方向一致。
- 剖视图
  - 剖视图的概念和画法
    - 剖切面及其位置的确定题
      - 一般用平面剖切机件，剖切平面应通过机件内部孔、槽等的轴线或对称面，且使其平行或垂直于某一投影面，以便使剖开后的结构反映实形
    - 剖视图的标注
      - 在剖视图上方用字母标出剖视图的名称，如A-A、B-B等，在相应的视图上用剖切符号表示剖切面的位置，用箭头表示投影方向;
      - 当剖视图与标注剖切位置的视图按投影关系配置，中间又没有其它图形隔开时，可以省略箭头
      - 剖切平面通过机件的对称面或基本对称面，且剖视图按投影关系配置，此时可以不加任何标注
      - 用两平行的或两相交的及组合的剖切面剖切得到的剖视图，必须标注。
      - 一般不再画出虚线轮廓，但对于机件中尚未表示清楚的不可见结构，在不影响剖视图清晰又可减少视图数量的情况下，允许画出少量的虚线。
  - 剖视图的种类
    - 全剖视图
      - 用剖切平面完全地剖开机件所得的剖视图，称为全剖视图。全剖视图主要用于表达内部结构复杂、外形比较简单的机件。
    - 半剖视图
      - 半剖视图适用于机件的内、外形状均需要表达，同时机件的形状对称或基本对称的情况
      - 在半剖视图中，半个外形视图和半个剖视图的分界线应画成点划线
      - 在半个外形视图中，虚线一般省略不画
      - 尺寸线仅一端画出箭头，指到尺寸界线，而另一端只要略微超出对称线，无须画箭头
    - 局部剖视图
      - 内、外形之间分界线画法规则
        - 波浪线不要与图形中其它图线重合，也不要画在其它图线的延长线上
        - 波浪线不应超越被剖开部分的外形轮廓线
        - 在观察者与剖切面之间的通孔或缺口的投影范围内，波浪线必须断开
        - 当被剖结构为回转体时，允许将该结构的中心线作为局部剖视与视图的分界线。
  - 剖切图的种类
    - 几个平行的剖切平面
      - 阶梯剖
        - 不应画出剖切平面转折处的界线
        - 剖切面的转折处不应与图中的轮廓线重合
        - 在图中不应出现不完整要素
        - 仅当两个要素在图形上具有公共对称中心线或轴线时，才可以出现不完整的要素
    - 几个相交的剖切平面
      - 旋转剖
      - 复合剖
- 区别：断面图与剖视图的区别在于：断面图是零件上剖切处断面的投影，而剖视图则是剖切后零件的投影。
- 断面图
  - 移出断面
    - 画在视图外的断面称为移出断面。移出断面的轮廓线用粗实线绘制。
    - 配置和标注
      - 移出断面一般应用剖切符号表示剖切位置，用箭头表示投射方向，并注上字母，在断面图的上方应用同样的字母标出相应的名称“×—×”；经过旋转的移出断面，还要标注旋转符号
      - 移出断面图应尽量配置在剖切平面迹线（表示剖切面位置的细点画线，也称为剖切线）的延长线上。断面图的名称“×—×”可以省略。
      - 配置在剖切符号延长线上的不对称移出断面，由于剖切位置已很明确，可省略字母。
      - 不配置在剖切符号延长线上的对称移出断面，以及按投影关系配置的不对称移出断面，均可省略箭头。
      - 配置在剖切平面迹线延长线上的对称移出断面可不必标注。
      - 对称形状的断面图允许配置在视图的中断处，断面图的对称平面迹线即表示剖切平面位置，断面图名称、剖切平面符号及字母均可省略。
      - 用两相交剖切平面作断面图，两个断面图要断开，剖切平面一定要垂直于零件的边界
    - 断面图中某些结构按剖视图绘制的情况
      - 当剖切面通过回转面形成的孔、凹坑的轴线时，这些结构按剖视绘制。
      - 当剖切面剖切机件的非回转体结构，出现断面区域分离情况时，这些结构应按剖视绘制。
  - 重合端面
    - 概念
      - 画在视图内的断面图称为重合断面图。重合断面图的边界线用细实线表示。这样细实线能与原视图中的投影有明显区别。原视图仍应完整绘制，即断面图与原视图重影，原视图中机件边界投影并不因为有断面图而中断。
    - 配置和标注
      - 对称的重合断面可不必标注，只需画出剖切线
      - 不对称的重合断面只要画出剖切符号与箭头
- 局部放大图
  - 画法和配置
    - 局部放大图可画成视图、剖视图、断面图，它与被放大部分的表达方式无关；局部放大图应尽量配置在被放大部位的附近。
  - 局部放大图的比例是指放大图与机件的对应要素之间的线性尺寸比，与被放大部位的原图所采用的比例无关
  - 局部放大图采用剖视图和断面图时，其图形按比例放大，断面区域中的剖面线的间距必须仍与原图保持一致
  - 当同一零件上有几个被放大的部分时，必须用罗马数字依次标明被放大的部位，并在局部放大图的上方标注出相应的罗马数字和所采用的比例
- 简化画法
  - 按规律分布的相同结构的简化画法
    - 机件中按规律分布的相同结构形状只需画出几个完整的，其余可用细实线连接表示，但在图中必须标注该结构的总数。
  - 按规律分布的等直径孔的简化画法
    - 机件中按规律分布的等直径孔，可以只画出一个或几个，其余只需表示出孔的中心位置，并注明孔的总数
  - 按规律均布的孔、肋、轮辐等形状的简化画法
    - 表达机体回转体结构上未剖切到的均布的孔、肋、轮辐等形状时，可以将这些形状自动转到剖切平面位置按剖切到处理，不需任何标注和说明。
  - 图形对称时的简化画法
    - 图形对称时，可画略大于一半，也可只画出一半或4/1，并在对称中心线的两端画出两条与其垂直的二平行细实线。

标准件与常用件

零件图

- 零件图的基本知识
  - 零件图的内容
    - 一组视图
    - 完整的尺寸
    - 技术要求
    - 标题栏
  - 铸造圆角对零件视图的影响
    - 过渡线
      - 由于有铸造圆角的存在，两铸造毛坯面产生的交线变得不够明显、清晰。为了便于看图时区分不同表面，想象零件形状，在图上仍旧画出这种交线 —— 此时称为过渡线。过渡线用细实线绘制。
      - 当两曲面相交时，过渡线应不与圆角轮廓接触。
      - 当两曲面的轮廓线相切时，过渡线在切点附近应当断开；当三条过渡线汇集于一点时，在该点附近应当都断开。
      - 在绘制平面与平面、平面与曲面的过渡线时，应该在转角处断开，并加画过渡圆弧，其弯向与铸造圆角的弯向一致
- 零件图的视图选择
  - 原则
    - 表示零件信息量最多的那个视图应作为主视图。
    - 在满足要求的前提下，使视图（包括剖视图和断面图）的数量最少，力求制图简便。
    - 尽量避免使用虚线表达零件的结构。
  - 主视图的选择
    - 轴套类和轮盘类零件
      - 取沿轴线水平的非圆图形，能反映加工状态。同时也最能反映零件的结构形状（各段圆柱的长度和直径都能表现出来，相互位置关系明显）。轴的图形亦稳定、平衡。
    - 叉架类和箱壳类零件
      - 类零件加工复杂，有较多部位要求较高，切削加工时状态也多变；有时有明确的主要加工方法和状态，有时则没有，因此主视图不以反映加工状态为目的。
- 零件的尺寸标注
  - 考虑工艺要求
    - 按加工顺序标注尺寸
    - 零件上不同的加工方法所用的尺寸要分开标注，并尽可能集中在一起
    - 标注尺寸要考虑测量方便,尽量做到使用普通量具就能测量，以减少专用量具的设计和制造。
    - 标注零件上各毛坯面的尺寸时，在同一方向上（例如高度方向）最好只有一个毛坯面与加工面和直接尺寸联系，其它的毛坯面只与毛坯面有直接尺寸联系。
    - 有直接装配关系的零件相关尺寸注法应一致
- 零件的技术要求
  - 表面粗糙度
  - 极限
    - 零线
      - 在极限与配合图解中，表示基本尺寸的一条直线，以其为基准确定偏差和公差。通常，零线沿水平方向绘制，正偏差位于其上，负偏差位于其下。
    - 基本尺寸
      - 在设计时根据零件的结构、力学性质和加工等方面要求确定的尺寸。
    - 实际尺寸
      - 通过测量获得的某一孔、轴的尺寸。
    - 极限尺寸
      - 一个孔或轴允许的尺寸的两个极端。实际尺寸应位于其中，也可以达到极限尺寸
    - 最大（小）极限尺寸
      - 孔或轴允许的最大（小）尺寸。
    - 极限偏差
      - 某一尺寸（实际尺寸、极限尺寸等）减去其基本尺寸所得的代数差。
      - 上偏差= 最大极限尺寸 - 基本尺寸
下偏差= 最小极限尺寸 - 基本尺寸
      - 实际尺寸减去其基本尺寸所得的代数差称为实际偏差。因为实际尺寸和极限尺寸可以大于、小于、或等于基本尺寸，所以偏差可以是正值、负值或零。实际偏差应位于极限偏差范围之内。
      - 国家标准规定：孔的上、下偏差代号用大写字母 ES、EI 表示；轴的上、下偏差代号用小写字母 es、ei 表示。
    - 尺寸公差
      - 它是尺寸允许的变动量
      - 尺寸公差= 最大极限尺寸 - 最小极限尺寸
= 上偏差 - 下偏差
    - 公差带
      - 公差带是指在公差带图解中由代表上偏差和下偏差或最大极限尺寸和最小极限尺寸的两条直线所限定的一个区域。它由公差大小和其相对零线的位置来确定。
    - 基本偏差
      - 确定公差带相对零线位置的那个极限偏差。它可以是上偏差或下偏差，一般为靠近零线的那个偏差。
      - 国家标准对孔和轴各规定了28种不同状态的基本偏差。
对孔用大写字母 A，…，ZC 表示；对轴用小写字母 a，…，zc 表示。
      - 基本偏差代号为H的孔的基本偏差（下偏差）为零
基本偏差代号为h的轴的基本偏差（上偏差）为零
    - 标准公差
      - 标准公差等级代号用符号IT和数字组成，分为IT01、IT0、IT1、IT2，…，IT18共20级，IT01精确程度最高。
    - 公差带代号
      - 我们用基本偏差代号的字母和标准公差等级代号中的数字组成公差带代号来表示公差带。
        - 例如，当孔的基本尺寸为 40时，取基本偏差为H，标准公差为IT9，就可以得到下偏差为0、上偏差为+0.062 的公差带。
  - 配合与配合制
    - 配合
      - 间隙配合
        - 最大间隙=孔的上偏差 - 轴的下偏差
最小间隙=孔的下偏差 - 轴的上偏差
      - 过盈配合
        - 最小过盈=孔的上偏差 - 轴的下偏差
最大过盈=孔的下偏差 - 轴的上偏差
      - 过渡配合
        - 可能具有间隙或过盈的配合。此时，孔的公差带与轴的公差带相互交叠。
        - 最大间隙=孔的上偏差 - 轴的下偏差
最大过盈=孔的下偏差 - 轴的上偏差
    - 配合制
      - 基孔制配合
        - 基本偏差为一定的孔的公差带，与不同基本偏差的轴的公差带形成各种配合的一种制度。
        - 国家标准选下偏差为零的孔作基准孔，H 代表基准孔。
基孔制配合是孔的最小极限尺寸与基本尺寸相等，孔的下偏差为零的一种配合制。
      - 基轴制配合
        - 国家标准选上偏差为零的轴作基准轴，h 代表基准轴。
基轴制配合是轴的最大极限尺寸与基本尺寸相等，轴的上偏差为零的一种配合制。
  - 形状和位置公差简介
    - 形状和位置公差的代号
    - 附加符号及其标注
    - 几何公差标注示例
      - 形状公差标注
        - 直线度
        - 平面度
        - 圆度、圆柱度
      - 方向公差标注
        - 平行度
        - 垂直度
      - 位置公差标注
  - 其它技术要求

装配图

- 装配图的内容
  - 一组视图
  - 必要的尺寸
  - 技术要求
  - 零（组）件序号、明细栏和标题栏
- 装配图的图样画法
  - 规定画法
  - 特殊画法
    - 拆卸画法
    - 零件的结合面剖切
    - 单独画出某个零件
    - 假想画法
    - 夸大画法
    - 展开画法
  - 简化画法
    - 零件的倒角、圆角、凹坑、凸台、沟槽、滚花、刻线及其它细节等可不画出。
    - 对于装配图中若干相同的零（组）件、部件，可以仅详细画出一处，其余则以点画线表示中心位置即可。
    - 在不致引起误解时，对于装配图中对称的视图，可只画一半或四分之一，并在对称中心线的两端画出两条与其垂直的平行细实线。
- 装配图的尺寸标注和技术要求注写
  - 尺寸标注
    - 性能（规格）尺寸：
表示部件或机器的性能和规格的尺寸。它们是设计和选用部件或机器的主要依据。
    - 装配尺寸
      - 零件间的配合尺寸
      - 重要的相对位置尺寸
    - 安装尺寸
    - 外形尺寸：
表示部件或机器的总长、总宽和总高。它说明安装部件或机器时和它们工作时所需空间，有时也说明部件或机器在包装、运输时所需空间
    - 其它重要尺寸。零件的关键结构、形状尺寸。
  - 技术要求
- 装配图中的零、部件序号和明细栏
  - 零、部件序号及其编排方法
    - 装配图中所有零、部件都必须编写序号。相同的零、部件用一个序号，一般只标注一次。图中零、部件的序号应与明细栏中该零、部件的序号一致。
    - 指引线可以画成折线，但只可曲折一次。当通过有剖面的区域时，指引线不应与剖面线平行。指引线相互不能相交。
    - 优先采用不分视图地按顺时针或逆时针方向全图统一顺次排列。在整个图上无法连续时，可只在每个水平或垂直方向顺次排列
  - 明细栏
    - 由序号、代号、名称、数量、材料、重量、备注等内容组成的栏目称为明细栏。明细栏一般配置在标题栏的上方，按由下而上的顺序填写，其格数根据需要而定。当由下而上延伸位置不够时，可紧靠在标题栏的左边自下而上延续。
- 画装配图的方法和步骤
  - 画装配图的两种方法
    - 从各装配线的核心零件开始，“由内向外”，按装配关系逐层扩展画出各个零件，最后画箱（壳）体等支撑、包容零件。
    - 先将起支撑、包容作用的体量较大、结构较复杂的箱（壳）体或支架等零件画出，再按装配线和装配关系逐次画出其它零件。此种画法常被称为“由外向内”。
  - 画装配图的步骤
    - 了解部件的装配关系和工作原理
    - 确定表达方案
    - 画装配图